

理解通分 | Equivalent fractions

教材用途

P5分數加減法示範教材（工作坊原創）。教師應按本校教學進度調整。

學習目標

理解通分的意義；計算異分母真分數加減；以最簡分數表達答案。

已有知識

分子、分母、等值分數、倍數及約分。此次不涉及帶分數或負數。

概念一：份量單位要相同

分母表示把同一個整體平均分成多少份。加減前，先把分數改寫成相同分母。

概念二：等值分數

分子和分母同乘同一個非零整數，分數值不變。例如： $1/2 = 2/4 = 3/6$ 。

示例： $1/2 + 1/3$

2和3的最小公倍數是6。 $1/2 = 3/6$ ； $1/3 = 2/6$ 。

因此 $1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6$ 。

想一想

為甚麼 $1/2 + 1/3$ 不是 $2/5$ ？請用「每份大小」解釋。

術語對照

numerator：分子；denominator：分母；equivalent

fractions：等值分數。

計算與解釋 | Calculate and explain

示例一： $\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$

最小公分母是12。 $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ ； $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ 。

答案： $\frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$ 。

示例二： $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$

$\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$ ； $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ 。

答案： $\frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$ 。

示例三： $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$

$\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ ，所以 $\frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ 。

完成計算後，要檢查答案能否約分。

解題程序

找公分母 → 分子分母同步擴分 → 分子相加或相減 → 分母不變 → 約分及檢查。

可能錯誤一

把分母也相加。提醒：相同大小的份數相加，每份大小不變。

可能錯誤二

擴分只改分母、不改分子。提醒：必須保持分數值相等。

可能錯誤三

計算後忘記約分。提醒：檢查分子與分母是否仍有大於1的公因數。

教師備註

以上是設計練習時可考慮的錯誤，並非對本班學生的實際診斷。

練習與應用 | Practice and apply

課堂練習

1. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ 2. $\frac{2}{3} - \frac{1}{6}$
3. $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ 4. $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$

錯誤分析

一名虛擬學生說：「 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$ ，因為分子分母都相加。」
請指出錯誤，寫出正確計算，並解釋通分的作用。

生活應用

一條彩帶長 $\frac{3}{4}$ 米，剪去 $\frac{1}{6}$ 米。還剩多少米？請列式並寫上單位。

練習答案（教材用）

1. $\frac{3}{4}$; 2. $\frac{1}{2}$; 3. $\frac{7}{12}$; 4. $\frac{7}{12}$ 。

錯誤分析： $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$ ；生活應用： $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{7}{12}$ 米。

檢查答案的方法

重新代入原題計算；加法答案應大於每個正加數；本教材減法答案應非負。

學習單設計提示

可設8題：4題基礎、2題進階、1題錯誤分析、1題生活應用。
學生版應留出書寫空間，答案必須放在另一份教師文件。

英文部參考

common denominator：公分母；simplest form：最簡形式。
Show your working. Give each answer in its simplest form.